八十二年專門職業及技術人員高等考試試題　高：19-2-1 全一頁

類　　科： 冷凍空調工程技師
科　　目： 冷凍空調設備製造
考試時間：二小時　　註：使用計算機計算之試題，須詳列解答過程

一、 設有一冷媒R-22氣冷式冷凝器，其已知條件爲：
冷凝溫度50℃，外氣溫度35℃，散熱量4260 W，盤管之內外表面積比 $A_o/A_i = 25$，管外平均熱傳係數 $h_o = 80\ W/m^2K$，管內冷凝熱傳係數 $h_i = 2000\ \triangle t^{-\frac{1}{6}}\ W/m^2K$，其中$\triangle t$爲冷媒與管壁間之溫差 ℃，若管材之熱阻不計，出口空氣溫度45℃，試求
(一) h_i 值
(二)總傳熱係數及所需之盤管面積　（30分）

二、 簡述空調用盤管之重要設計因子。（20分）

三、 有一製造完成之空調機在試車時測得當機外靜壓爲20 mm WG，機內靜壓爲10 mm WG時風量爲2000 m^3/hr，若要求之風量提高至3000 m^3/hr 則該空調機之風車設計規範應作如何之修正？（25分）

四、 簡述儲冰槽（Ice bank）之設計製造要點。（25分）